

Technische Vorgaben

- Verwende entweder Minimal API oder Controller.
- Verwende kein Repository-Pattern.
- LINQ-Abfragen befinden sich im Service.
- Das Service darf direkt mit dem DbContext arbeiten.
- DTOs und Mapper dürfen verwendet werden, sind aber nicht verpflichtend.
- Die API soll sinnvolle HTTP-Statuscodes zurückgeben.
- Eingaben sollen einfach validiert werden.
- Mocking ist bei Tests erlaubt.
- Die bestehende Struktur des Projekts soll beibehalten werden.

Aufgabe 1: Blogverwaltung

Implementiere bzw. erweitere die Blogverwaltung.

Folgende Endpunkte sollen vorhanden sein:

GET /api/blogs

GET /api/blogs/{id}

POST /api/blogs

PUT /api/blogs/{id}

DELETE /api/blogs/{id}

Zusätzlich soll GET /api/blogs optional nach dem Namen eines Blogs filtern können.

Beispiel:

GET /api/blogs?search=net

Die Rückgabe soll nicht die vollständigen Entity-Objekte enthalten, sondern eine geeignete reduzierte Darstellung.

Aufgabe 2: Paginierte Blogliste

Erweitere das Service um eine Methode, mit der Blogs seitenweise abgefragt werden können.

Endpoint:

GET /api/blogs/paged?page=1&pageSize=10&search=net

Die Antwort soll mindestens enthalten:

- aktuelle Seite
- Seitengröße
- Gesamtanzahl der passenden Einträge
- Liste der Blogs

Ungültige Werte für page und pageSize sollen sinnvoll behandelt werden.

Aufgabe 3: Blogstatistik

Erstelle eine Statistik über Blogs.

Endpoint:

GET /api/blogs/stats?minPosts=2&tag=Entity

Die Statistik soll pro Blog sinnvolle Informationen liefern, zum Beispiel:

- Blogname
- Anzahl der Posts
- Anzahl verschiedener Autoren
- Datum des neuesten Posts
- verwendete Tags

Die Parameter minPosts und tag sind optional. Die Filterung muss im Service mit LINQ erfolgen.

Aufgabe 4: Postsuche

Erstelle einen Endpunkt, der aktuelle Posts liefert.

Endpoint:

GET /api/posts/recent?publishedFrom=2022-01-01&tag=NET&take=10

Die Rückgabe soll Posts nach Veröffentlichungsdatum absteigend sortieren. Optional kann nach Datum, Tag und maximaler Anzahl gefiltert werden.

Aufgabe 5: Autoren nach Land

Erstelle einen Endpunkt, der Autoren eines bestimmten Landes liefert.

Endpoint:

GET /api/authors/by-country?country=UK&minPosts=1

Die Antwort soll pro Autor eine kurze Übersicht enthalten, zum Beispiel:

- Name
- Land
- Anzahl der Posts
- Blogs, in denen der Autor Beiträge veröffentlicht hat

Der Parameter country ist verpflichtend.